

磷化氢急性中毒死亡3例

梁悦¹, 田松平², 胡锋钱², 黄伟胜¹, 罗桑旦增¹, 刘育洛¹, 石青¹, 童昉¹, 周亦武¹

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030; 2. 九江市公安局浔阳分局刑警大队, 江西 九江 332000)

【关键词】法医病理学; 法医毒理学; 中毒; 磷化氢; 群体性灾害

【中图分类号】DF795.1

【文献标识码】A

【文章编号】1001-5728 (2017) 06-0664-02

doi: 10.13618/j.issn.1001-5728.2017.06.032

1 案例资料

1.1 简要案情

某年7月18日6时许, 陈某(女, 34岁)及其女(13岁)、子(7个月)在家中被发现神志昏迷、呼之不应, 立即送医院。2名儿童入院时已无脉搏、血压, 经抢救无效宣布死亡。陈某查体示: P 80次/分, R 20次/分, Bp 130/80mmHg, 神志嗜睡, 诊断“昏迷待查”, 予高压氧舱治疗, 9:30口唇紫绀、呼吸心跳停止, 10:30宣布死亡。

1.2 现场勘察及案情调查

现场为三层民建私人楼房, 一层近期被房东出租作粮仓。死者一家居住在二层, 三人当晚均睡在北侧房间大床上, 现场安静, 仅东侧有一扇窗户, 睡前因空调开启使用一段时间, 故夜间窗户保持紧闭状态。房间正下方的北侧仓库内储存大量粮食, 房内气味刺鼻, 部分粮食包装袋上有碎纸包着的磷化铝粉末及几处散落的灰黄色药粉残渣。经调查及勘验: 粮仓租户于7月16日将磷化铝粉剂投入粮仓, 17日排风扇因停电未工作, 当日气温25~32℃, 空气湿度90%左右, 用作粮仓的房间门窗紧闭; 该自建楼房属砖混结构, 一层粮仓与二楼死者卧室之间的预制板有多处0.3cm宽的长条裂缝。

1.3 法医学检验

尸表检验 3名死者体表均未见损伤, 尸斑呈

棕褐色(图1), 尤以男性儿童最为显著; 双侧瞳孔直径0.5cm, 睑球结膜苍白, 颜面部及十指指甲均有不同程度发绀。



图1 男童尸斑呈棕褐色

解剖及组织病理学检验 3名死者的病变基本相似。脑大体均见重度脑水肿及双侧小脑扁桃体疝形成, 镜下神经元广泛变性、坏死。肺、心表面多发性点、片状出血, 肺切面水肿显著, 镜下肺出血、水肿显著, 支气管周围及间质多发性灶性炎细胞浸润, 间质血管及肺泡壁毛细血管扩张、淤血; 心外膜下多发性灶性出血, 心肌多发性灶、片状收缩带坏死, 间质散在炎细胞浸润。肝、肾大体均未见异常, 镜下肝细胞多发性点、灶性坏死, 部分肝细胞胞浆见大小不等的空泡(脂肪染色阳性), 肝窦内中性粒细胞比例增高, 部分肾小管上皮细胞变性、坏死(远曲小管病变较重), 间质散在炎细胞浸润。陈某喉头水肿显著, 右咽侧壁片状出血, 2名儿童未见异常; 气管粘膜均见散在点灶性出血。2名儿童胸腺表面散在点状出血, 镜下胸腺被膜下及小叶髓质内见多发性灶、片状出血, 伴少量中性粒细胞浸润。3例脾大体未见异常, 镜下陈某脾小体、细小动脉周围淋巴鞘及脾窦内中性粒细胞明显增多。各器官除淤血外, 未检见原发性器质性疾病病变。

【基金项目】“十三五”国家重点研发项目资助(2016YFC0800701); 中央高校基本科研业务费资助(HUST2016JCTD117); 国家自然科学基金面上项目(81273336)

【作者简介】梁悦, 女, 硕士研究生, 研究方向: 法医病理学。E-mail: yueyueashin@126.com

【通信作者】周亦武, 男, 教授, 博士生导师, 主要从事法医病理学、法医毒理学教学、检案及研究。E-mail: yiwuhedi@sina.com

病理学诊断 重度脑水肿, 急性神经元坏死; 重度肺淤血、水肿, 灶性肺出血; 肝细胞坏死、脂肪变; 急性肾小管坏死; 心肌轻度收缩带坏死; 多器官点灶性出血、炎细胞浸润; 多器官淤血。

毒物检验 3名死者心血中均检出 PH_3 , 含量分别为 $2.34\mu\text{g/mL}$ (陈某), $0.61\mu\text{g/mL}$ (女儿), $0.46\mu\text{g/mL}$ (儿子)。其它常规毒物检验结果阴性。

2 讨论

磷化铝 (ALP) 作为粮食熏蒸杀虫剂, 因具有高效、经济的特点, 在发展中国家被广泛使用^[1,2]。ALP 粉剂外观呈灰黄色, 遇水或酸即可分解出无色无味剧毒气体磷化氢 (PH_3)^[3,4], 而 ALP 杀虫剂因掺入其它成分, 故潮解后具有典型的大蒜及烂鱼味, PH_3 在空气中浓度 $>400\text{ppm}$ 即可致命^[1]。本例楼下粮仓投放 ALP 熏蒸粉剂后, 因当地气温、空气湿度均较高, 且排风扇未正常工作, 故 ALP 潮解产生的大量 PH_3 可通过预制板裂缝弥散于二楼卧室, 加之死者晚上睡觉门窗密闭, 空气难以流通, 最终导致3名受害者死亡的悲剧发生。

PH_3 属于呼吸毒剂, 进入体内后主要通过以下两种途径发挥其毒性作用: 1. 抑制线粒体内膜上细胞色素 C 氧化酶活性, 阻断氧化呼吸链电子传递, 从而抑制氧化磷酸化过程, 造成细胞能量障碍; 2. 抑制体内主要抗氧化酶 (过氧化氢酶) 活性, 从而使活性氧 (ROS) 大量累积造成氧化应激损伤^[3]。 PH_3 中毒造成多器官功能损害, 主要累及脑、心、肺、肝及肾, 而中毒者早期大多死于心功能障碍或心律失常^[3,5]。本例中3名死者多器官均有不同程度的变性坏死, 与 PH_3 吸入中毒文献报道基本一致^[2,6]。此外, 3名死者的中枢神经系统损害尤为显著, 考虑与 PH_3 致细胞内氧利用障碍及 CNS 对急性缺氧较为敏感有关。毒化检验显示3名死者血中均检出 PH_3 , 含量为 $0.46\sim 2.34\mu\text{g/mL}$, 据 PH_3 中毒死亡相关文献^[7,8] 记载, PH_3 血浓度在 $0.000\ 5\sim 16\mu\text{g/mL}$ 范围内。故根据案情、现场情况、法医尸检及组织病理学检验, 在排除机械性窒息、机械性损伤及自身疾病致死的基础上, 结合毒化检验综合分析, 认为3人系急性 PH_3 吸入中毒而意外死亡。

本文总结了3例 PH_3 急性中毒的尸检及组织病理学表现, 可为法医实践中此类案件的鉴定提供一定程度的借鉴。值得注意的是, 3名死者被发现时, 母亲呼吸心跳仍存在, 而2名儿童已经死亡, 且血 PH_3 浓度远低于母亲, 表明儿童对于 PH_3 中毒更为敏感。其次, 由于氧化应激等因素, PH_3 在体内可

使血红蛋白逐渐氧化, 转变为高铁血红蛋白并形成变性珠蛋白小体, 故 PH_3 中毒往往会伴随血管内溶血和高铁血红蛋白血症^[3,9]。本例3名死者尸斑呈不同程度的棕褐色, 可能与此机制相关。此外, 由于循环衰竭及组织缺氧, PH_3 中毒亦可伴随代谢性酸中毒、低钾血症等代谢紊乱^[3]。故在法医学实践中, 针对此类案件除在系统解剖的基础上, 完善血液及各器官的毒物检查外, 亦可进行血生化检查作为辅助诊断手段, 如血清电解质及高铁血红蛋白检测等, 但血中高铁血红蛋白死后易消失, 故应尽早尸检并取血化验。本例因条件限制, 未做以上检查。最后, 由于 PH_3 无色无味, 法医及刑事技术人员在进行现场勘验及尸体解剖时, 应采取安全防护措施防止中毒。

参考文献

- [1] Behera C, Krishna K, Bhardwaj DN, et al. A case of accidental fatal aluminum phosphide poisoning involving humans and dogs[J]. J Forensic Sci, 2015, 60(3): 818-821.
- [2] Bumbrah GS, Krishan K, Kanchan T, et al. Phosphide poisoning: a review of literature[J]. Forensic Sci Int, 2012, 214(1-3): 1-6.
- [3] Anand R, Binukumar BK, Gill KD. Aluminum phosphide poisoning: an unsolved riddle[J]. J Appl Toxicol, 2011, 31(6): 499-505.
- [4] Etemadi-Aleagha A, Akhgari M, Iravani FS. Aluminum Phosphide Poisoning-Related Deaths in Tehran, Iran, 2006 to 2013[J]. Medicine (Baltimore), 2015, 94(38): e1637.
- [5] Shah V, Baxi S, Vyas T. Severe myocardial depression in a patient with aluminium phosphide poisoning: a clinical, electrocardiographical and histopathological correlation[J]. Indian J Crit Care Med, 2009, 13(1): 41-43.
- [6] Abder-Rahman HA. Aluminum phosphide fatalities at mild exertion in asymptomatic children: a clue to understand the variations of the autopsy findings[J]. J Forensic Leg Med, 2009, 16(6): 312-315.
- [7] Chan LT, Crowley RJ, Delliou D, et al. Phosphine analysis in post mortem specimens following ingestion of aluminium phosphide[J]. J Anal Toxicol, 1983, 7(4): 165-167.
- [8] Chugh SN, Pal R, Singh V, et al. Serial blood phosphine levels in acute aluminium phosphide poisoning[J]. J Assoc Physicians India, 1996, 44(3): 184-185.
- [9] Shadnia S, Soltaninejad K, Hassanian-Moghadam H, et al. Methemoglobinemia in aluminum phosphide poisoning[J]. Hum Exp Toxicol, 2011, 30(3): 250-253.

(收稿日期: 2016-12-20)